

遼登栋,张铭杰,王傲伟等. 2026. 夏日哈木镍钴硫化物矿床成矿岩浆运动方向探讨——岩相、成矿元素与矿体空间分布制约. 岩石学报, 42(03): 905-920, doi: 10.18654/1000-0569/2026.03.08; CSTR: 32089.14.APS-ysxb.2026.03.08

夏日哈木镍钴硫化物矿床成矿岩浆运动方向探讨 ——岩相、成矿元素与矿体空间分布制约^{*}

遼登栋^{1,2} 张铭杰^{1**} 王傲伟¹ 吴壮¹ 任广利³ 罗永统⁴ 艾启兴² 包亚文¹

LU DengDong^{1,2}, ZHANG MingJie^{1**}, WANG AoWei¹, WU Zhuang¹, REN GuangLi³, LUO YongTong⁴, AI QiXing² and BAO YaWen¹

1. 兰州大学地质科学与矿产资源学院, 甘肃省西部矿产资源重点实验室, 兰州 730000
2. 青海金川矿业有限责任公司, 昆仑关键金属资源研究中心, 格尔木 816099
3. 中国地质调查局西安地质调查中心, 自然资源部岩浆作用成矿与找矿重点实验室, 西安 710119
4. 青海省地质调查局, 自然资源部高原荒漠区战略性矿产勘查开发技术创新中心, 西宁 810001
1. School of Earth Sciences, Key Lab of Mineral Resources in Western China (Gansu Province), Lanzhou University, Lanzhou 730000, China
2. Kunlun Center of Critical Metals Resources Study, Qinghai Jinchuan Mining Co., Ltd., Golmud 816099, China
3. MNR Key Lab of Magmatic Metallogeny and Prospecting, Xi'an Geological Survey Center, CGS, Xi'an 710119, China
4. Geological Survey Bureau of Qinghai Province, MNR Technology Innovation Center for Exploration and Exploitation for Strategic Mineral Resources in Plateau Desert Region, Xining 810001, China

2025-10-19 收稿, 2026-01-24 改回.

Lu DD, Zhang MJ, Wang AW, Wu Z, Ren GL, Luo YT, Ai QX and Bao YW. 2026. The discussion on emplacement direction of metallogenic magma of the Xiarihamu Ni-Co sulfide deposit in East Kunlun Orogenic Belt: Constraints from spatial distribution of lithofacies, metallogenic elements, and ore bodies. *Acta Petrologica Sinica*, 42(3): 905-920, doi: 10.18654/1000-0569/2026.03.08; CSTR: 32089.14.APS-ysxb.2026.03.08

Abstract The Xiarihamu Ni-Co sulfide deposit in the East Kunlun Orogen is the largest nickel reserves magmatic sulfide deposit in a global orogenic setting. The sulfide orebodies are predominantly hosted in the Xiarihamu No. 1 mafic-ultramafic intrusion. The ore-forming magma conduit is a potential position where sulfide melts segregation, accumulate, and ore bodies resided. The emplacement direction of the ore-forming magma can indicate the position of the magma conduit and early accumulated orebodies. This study constrains the magma emplacement direction by investigating the spatial distribution of lithofacies, ore-forming elements (Ni, Cu, Co), and orebodies within the No. 1 intrusion. The results indicate that the No. 1 intrusion exhibits well-developed differentiation with lithofacies including peridotite, pyroxenite and gabbro. The olivine pyroxenite and pyroxenite are the main ore-hosting lithofacies, and spatially distributed in the central-eastern part of the intrusion. The lithofacies show a gradual transitional differentiation from southwestern to northeastern parts. The spatial distributions of the Ni, Cu, and Co orebodies are generally consistent with those of the ore-forming elements, exhibiting a SW bottom to NE-upper orientation, broadly corresponding to the peridotite and olivine pyroxenite facies. The Ni orebodies are mainly distributed between exploration lines 7 and 25. The grade gradually decreases from SW to NE, with a high-grade enrichment zone located in the central area (between lines 7 and 15). The Cu orebodies, primarily distributed between lines 1 and 15, are generally sporadic, discontinuous, and poorly connected, with grades predominantly medium to low. The Co orebodies are mainly hosted between lines 7 and 23. Comprehensively, it is concluded that the ore-forming magma in the Xiarihamu intruded from the deep SW, in the central area (between lines 19 and 11E) sulfide segregation and enrichment formed thick, high-grade orebodies in a favorable, expanded magma chamber space. In-situ crystallization of peridotite occurred in the depression near line 9. During subsequent migration towards the NE, decreasing magmatic dynamics and compositional changes led to lower ore grades and

* 本文受国家自然科学基金项目(42272069, 91962212)、国家重点研发计划(2022YFC2903504)、深地国家重大专项(2025ZD1007103)、地质调查项目[2025] 02-045-01-03)和青海金川矿业(0511-HHKY-FY-[2023]、QJK-KY-[2025]-6)联合资助。

第一作者简介: 遼登栋, 男, 1993 年生, 硕士生, 工程师, 地球化学专业, E-mail: ldd21@lzu.edu.cn

** 通讯作者: 张铭杰, 男, 1965 年生, 教授, 矿床学专业, E-mail: mjzhang@lzu.edu.cn

a shallower intrusion angle. The deep SW part of the deposit is interpreted as the magma conduit zone. This area, along with the SW-plunging direction of the main orebody, represents a favorable target for deep exploration.

Key words Magma conduit; Emplacement direction; Three-dimensional distribution; Orebody; Ore-forming elements; Lithofacies; Xiarihamu Ni-Co sulfide deposit

摘 要 东昆仑造山带夏日哈木超大型镍钴硫化物矿床是全球造山带环境镍储量最大的岩浆矿床, 镍钴矿体主要赋存于 I 号镁铁-超镁铁质岩体。成矿岩浆通道是硫化物熔体运移过程中堆积、矿体赋存的可能位置, 岩浆侵位方向可指示岩浆通道的位置及早先堆积的矿体。本文对夏日哈木 I 号岩体的主要岩相、成矿元素(Ni、Cu 和 Co) 及矿体的空间分布特征进行研究, 初步限定了岩浆侵位的方向。结果表明 I 号岩体岩相分异良好, 橄榄岩、辉石岩和辉长岩等岩相发育, 岩相呈现南西到北东方向逐渐过渡的分异现象, 橄辉岩和辉石岩赋矿岩相主要分布于岩体西南-中部。Ni 和 Co 成矿元素与镍矿体、橄榄岩和橄辉岩相空间分布大体一致, 镍矿体从南西底部到北东上部展布, 镍品位自南西向北东逐渐贫化。富铜矿体在岩体中部零星断续分布, 中、低品位为主。夏日哈木成矿岩浆自南西底部侵入, 在中部岩浆通道膨大的有利容矿空间硫化物熔体沉淀形成厚的高品位矿体, 在东部岩浆房向北东方向运移过程中深凹处岩浆就地结晶, 因岩浆动力减弱及成分变化, 导致成矿元素品位降低, 南西-中部的深部是成矿岩浆就位的通道, 是深部找矿的有利位置。

关键词 岩浆通道; 侵位方向; 三维分布; 矿体; 成矿元素; 岩相; 夏日哈木镍钴硫化物矿床

中图法分类号 P583; P595; P612

镍和钴金属在新能源动力储能电池等新用途的开发及绿色经济的发展中促使其需求量大增。全球镍资源的主要矿床类型为风化红土型镍矿, 占镍资源量的约 60%, 岩浆型、沉积型和热液型占镍资源量约 40% (王焰等, 2020; 苏本勋等, 2023)。中国镍钴资源储量不足, 总储量分别占世界的 2.1% 和 1.1%, 镍钴对外依存度分别高达 86% 和 97%, 是我国紧缺的关键金属战略性矿产资源(赵俊兴等, 2019; 李文渊, 2022; 张照伟等, 2025)。中国镍钴资源的主要矿床类型与全球不同, 岩浆镍钴硫化物矿床对中国镍钴资源的贡献分别为约 93% 和 45%。中国没有发现国际占主导的大型层状岩体相关的超大型岩浆镍钴矿床, 金川超大型岩浆镍钴硫化物矿床赋矿岩体规模小(张铭杰等, 2022; Yuan *et al.*, 2024; Zhao *et al.*, 2025)。

岩浆硫化物矿床成矿理论认为造山带环境发育镁铁质岩浆的源区性质限制了成矿岩浆、镁铁-超镁铁质岩体和岩浆铜镍硫化物矿床的规模较小(Li *et al.*, 2015; Yuan *et al.*, 2024; Zhao *et al.*, 2025)。东昆仑造山带产出了全球造山带环境镍储量最大的夏日哈木超大型岩浆铜镍硫化物矿床, 显示其优越的岩浆镍钴成矿条件与巨大的深边部找矿潜力(Lu *et al.*, 2019; Liu *et al.*, 2018; Wang *et al.*, 2024)。由于镍钴在镁铁质岩浆与硫化物熔体的分配系数较高, 成矿岩浆侵位过程中硫饱和-硫化物熔离是镍钴金属富集成矿的主要机制, 在岩浆通道或阶段性岩浆房是高密度的硫化物熔体堆积聚集成矿的主要场所(Lesher *et al.*, 2018; Naldrett *et al.*, 1999; Li *et al.*, 2001), 因此确定岩浆侵位方向有助于识别含矿岩浆运移通道位置、探寻硫化物矿体就位空间位置(Liu *et al.*, 2018; Cao *et al.*, 2019; 张铭杰等, 2020; Wang *et al.*, 2022; Yuan *et al.*, 2024)。

岩相和元素分带反演岩浆通道和侵位方向在 Voisey's Bay、金川和图拉尔根等岩浆镍钴矿床中得到成功应用(Li *et*

al., 2001; Wang *et al.*, 2020; Mao *et al.*, 2019)。金川镍钴矿床橄榄石晶体粒度分布和元素成分变化揭示自西向东的岩浆通道运移方向(刘美玉等, 2020)。夏日哈木矿床镍钴矿体主要赋存于 I 号镁铁-超镁铁质岩体中, 岩体主要为斜方辉石岩与二辉岩, 岩相分布、矿体形态与成矿元素空间分布关系是反演岩浆运移与矿体就位的重要依据(Mao *et al.*, 2019; Hayward, 2024; Yuan *et al.*, 2024)。本文通过显微岩相学、成矿元素分析、电子探针及三维建模等方法, 系统研究夏日哈木 I 号岩体不同岩相中镍、钴和铜等成矿元素的空间分布特征, 建立岩相-矿体-成矿元素三维空间分布及耦合关系, 推断岩浆侵入方向, 为岩浆通道定位、深部找矿预测提供科学依据。

1 地质背景

1.1 区域地质

夏日哈木镍钴硫化物矿床位于青藏高原北部东昆仑造山带(图 1), 大地构造位置为东昆仑造山带中部昆中岩浆弧(李世金等, 2012; Chen *et al.*, 2021, 2026; Bao *et al.*, 2024)。夏日哈木镍钴矿床赋存于晚志留世(S_3)-早泥盆世(D_1)的 I 号镁铁-超镁铁质杂岩体。

东昆仑造山带发育石头坑德、冰沟南、夏日哈木、尕牙河东沟、阿克楚克塞和浪木日等镁铁-超镁铁质岩体, 岩浆成矿作用类型相似(Zhang *et al.*, 2017; Zhang *et al.*, 2023; Chen *et al.*, 2026; 张斌武等, 2023)。区域内柴达木西北缘发现牛鼻子梁、盐场北山、青新界山西、大通沟南山、大门口等镍钴矿化镁铁-超镁铁质岩体(Liu *et al.*, 2018; Gao *et al.*, 2025)。

东昆仑区域北西西向、北北西向、北东向断裂构造发育, 有多期多组活动的特点。北西西向断裂为区域性断裂, 控制

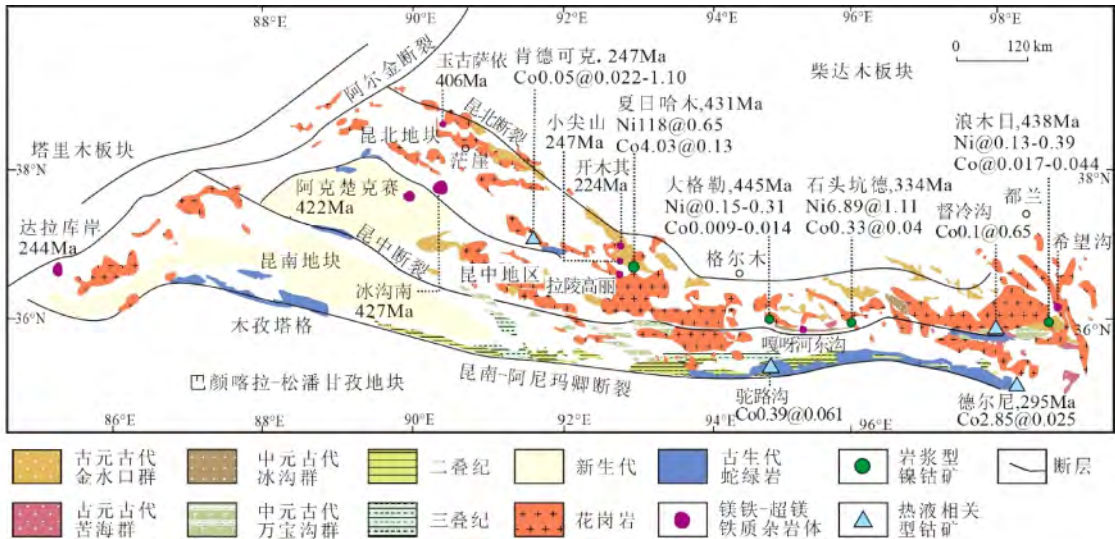


图1 东昆仑造山带古生代不同类型镍钴(含钴)矿床分布图(据 Zhang *et al.*, 2023 修改)

锆石 U-Pb 年龄据 Zhang *et al.*, 2023, 镁铁-超镁铁质岩体示 Ni、Co 储量($\times 10^4$ t) @ 品位(%)

Fig. 1 Distribution map of different types of Paleozoic nickel-cobalt (cobalt-bearing) deposits in the East Kunlun Orogenic Belt, China (modified after Zhang *et al.*, 2023)

Zircon U-Pb ages from Zhang *et al.*, 2023; mafic-ultramafic complexes show nickel and cobalt reserves ($\times 10^4$ t) @ grade (%)

着区内地层、层间构造及岩浆侵入活动与演化(Liu *et al.*, 2018; Chen *et al.*, 2026)。

区域地层出露古元古代金水口岩群、奥陶纪祁曼塔格群、晚泥盆世牦牛山组、早石炭世石拐子组和大干沟组、晚三叠世鄂拉山组,第四纪地层广泛发育。镁铁-超镁铁岩体主要侵位于古元古代金水口岩群中(包亚文等, 2023a; Zhang *et al.*, 2023)。

1.2 岩体地质

夏日哈木镍钴硫化物矿床赋矿 I 号镁铁-超镁铁质岩体呈近南西至北东向不规则状展布(图 2),岩体北东部出露地表,南西部潜入地下,为向西倾伏的楔形岩床(Zhang *et al.*, 2023; 包亚文等, 2023b)。形态呈西南窄小、东北宽大的特征(Li *et al.*, 2015; Liu *et al.*, 2018; Tang *et al.*, 2025; Gao *et al.*, 2025)。根据岩体分布特征可分为南西部(35-23 线)、中部(23-11 线)和北东部(11-4 线)三个区段,勘探线 23 与 21、11 与 9 间分布 2 条走向北北西、倾向东的逆断裂。岩体顶界面北东高、南西低,东部于 11-9 勘探线出露地表,向西逐渐隐伏,埋深增大。该岩体由早期的辉长岩和后期侵入的超镁铁质岩体组成,岩体底部为早期辉长岩,年龄为 439Ma,基本无矿化或仅有星点状矿化(姜常义等, 2015; Zhang *et al.*, 2023; Gao *et al.*, 2025)。

岩体上部西端围岩为元古代片麻岩和片岩,东端出露于地表;岩体下部围岩西端为大理岩,东端为元古代片麻岩。大理石和花岗质片麻岩局部存在少量硫化物。

1.3 矿床地质

夏日哈木镍铜硫化物矿床矿体形态为似层状、透镜状,局部呈脉状,矿体主要赋存于橄榄岩相和辉石岩相中,矿石以岩浆矿石为主。矿石构造以浸染状、海绵陨铁状和斑杂状为主,局部出现致密块状。镍金属资源量 118.3 万 t,品位为 0.23% ~ 3.48%,伴生铜金属资源量 23.83 万 t,平均品位 0.16%,伴生钴金属储量 4.3 万 t,品位 0.012% ~ 0.079%,平均品位 0.013%。具有“富镍钴、贫铂族”的成矿特征(Song *et al.*, 2016; Zhang *et al.*, 2017; Long *et al.*, 2023)。矿石矿物主要为磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿及少量的磁铁矿(包亚文等, 2023a; Liu *et al.*, 2024; Gao *et al.*, 2025)。

2 岩相空间分布

2.1 主要岩相组成

夏日哈木镍钴矿床赋矿 I 号镁铁-超镁铁岩体岩相分异明显,主要有橄榄岩、辉石岩、辉长岩及少量闪长岩。橄榄岩和辉石岩是主要含矿岩相(Song *et al.*, 2020; 包亚文等, 2023a; Long *et al.*, 2023; Chen *et al.*, 2026; Gao *et al.*, 2025)。

橄榄岩相主要包括橄榄岩、纯橄岩和辉石橄榄岩。橄榄岩呈黑色,主要矿物橄榄石普遍蛇纹石化,辉石晶体粗大,部分包裹橄榄石,硫化物以磁黄铁矿和镍黄铁矿为主,多呈他形-半自形充填于硅酸盐矿物粒间。纯橄岩中橄榄石普遍蛇纹石化,含少量斜方辉石和尖晶石,斜方辉石多发生滑石化

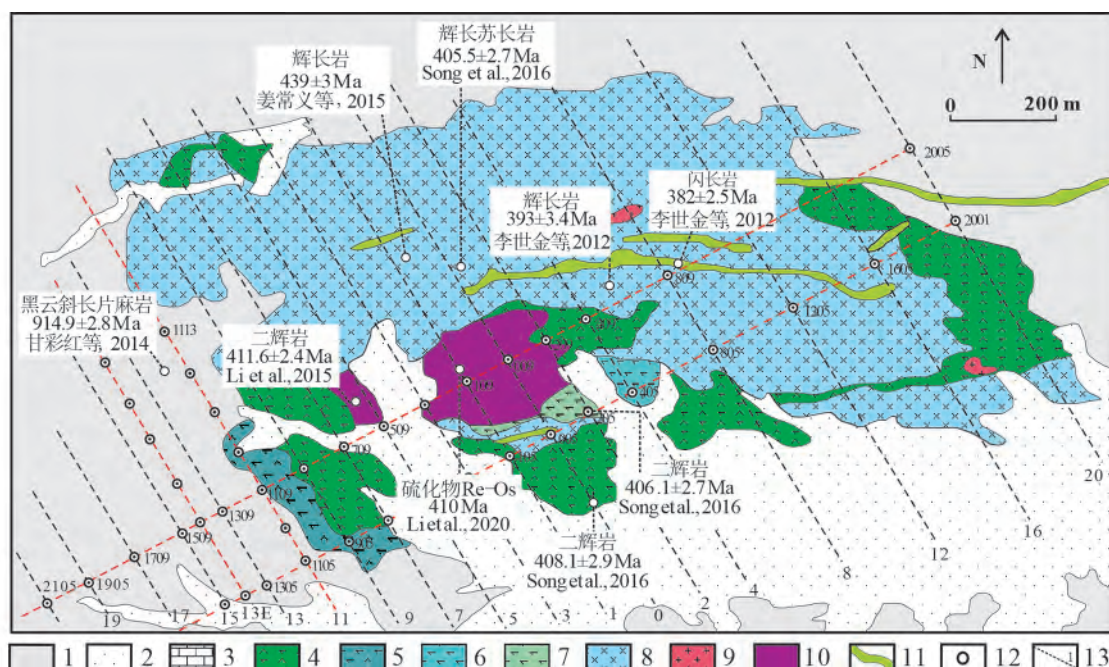


图2 夏日哈木 I 号镁铁-超镁铁质岩体地质简图(据张照伟等, 2015 修改)

1-第四系; 2-元古宙金水口群; 3-元古宙大理岩; 4-超镁铁岩; 5-橄榄斜方辉石岩; 6-斜方辉石岩; 7-二辉岩; 8-辉长岩; 9-花岗岩; 10-镍矿体; 11-辉绿脉体; 12-年龄样品; 13-勘探线

Fig. 2 Geological sketched map of the Xiarihamu No. I mafic-ultramafic intrusion, western China (modified after Zhang *et al.*, 2015)

1-Quaternary; 2-Proterozoic Jinshui Kou Group; 3-Proterozoic marbles; 4-ultramafic rocks; 5-olivine orthopyroxenite; 6-orthopyroxenite; 7-websterite; 8-gabbro; 9-granite; 10-nickel orebody; 11-diorite vein; 12-dating sample; 13-exploration line

和纤闪石化(图 3a)。方辉橄榄岩呈黑色-灰黑色, 主要由橄榄石、斜方辉石及少量单斜辉石、角闪石、金云母和尖晶石组成, 金属硫化物呈点-浸染状分布于橄榄石间隙。

辉石岩相主要包括橄榄辉石岩、辉石岩和二辉岩。橄榄辉石岩呈灰绿色-深灰色, 主要为斜方辉石、橄榄石, 含少量单斜辉石、角闪石与金云母, 常见稠密浸染状-团块状硫化物矿化。辉石岩呈灰色-灰绿色, 主要为斜方辉石, 含少量单斜辉石、橄榄石、角闪石、斜长石和云母, 矿化程度较低, 多见稀疏浸染状硫化物(图 3b-c)。二辉岩呈灰色, 主要由单斜辉石、斜方辉石、斜长石及少量角闪石、黑云母组成, 单斜辉石常具成分环带。

辉长岩相主要包括橄榄辉长岩、辉长岩和辉长苏长岩。橄榄辉长岩主要矿物为橄榄石、斜长石, 含少量单斜辉石、斜方辉石和角闪石, 橄榄石边部常见反应边结构。辉长岩主要为单斜辉石、斜长石, 含少量斜方辉石、角闪石和黑云母(图 3d)。辉长苏长岩呈浅灰色, 主要为斜长石、斜方辉石与单斜辉石, 含少量角闪石与黑云母。

2.2 主要岩相空间分布

夏日哈木镍钴矿床 I 号镁铁-超镁铁质岩体长宽约 1600m、900m, 平均深度约 100~300m。岩体东北部在 9 勘探

线位置出露地表, 厚度较大, 向南西埋藏深至 700 多米, 厚度变薄, 呈楔形展布。对钻孔岩心进行系统的岩相鉴定, 采用 DiMine 系统对主要岩相进行三维空间分布建模, 确定主要岩相的空间分布特征。超镁铁质岩类(纯橄岩、方辉橄榄岩)主要分布于岩体的西部及中部的上部, 呈韵律互层; 中基性岩类(二辉岩、暗色辉长苏长岩)多位于东部及中部的下部; 晚期的辉长岩、淡色辉长岩主要分布于岩体的西北部、东部的下部(图 4)。

在横向上具有明显的岩相分带特征, 东部(0 线以东)以辉石岩和辉长岩为主; 中-西部岩石类型复杂, 9 勘探线出现橄榄岩相, 13 勘探线以西广泛发育橄榄岩、辉石岩与辉长岩。这种分带性与岩浆演化过程中的分离结晶作用密切相关, 表现为以橄榄石和斜方辉石为主的堆晶序列(Han *et al.*, 2020)。

2.2.1 橄榄岩相空间分布

夏日哈木镍钴硫化物矿床中橄榄岩相体积占比约 13%, 为主要含矿岩相之一。在空间上主要分布于岩体中部及南西部中下部(图 5a), 东部零星分布。3305m 高程主要分布于中东部(1-13 线), 3240m 高程集中分布于中部 11、11E 线附近, 3120m 高程主要分布于中部 9 线及 15E 线, 3040m 高程主要位于 23-17 线。辉石橄榄岩相体积占比约 6%, 厚度较薄, 不连续分布于岩体中部(11E 线)南西侧。辉橄岩相在



图3 夏日哈木 I 号岩体纯橄岩、辉石岩、浸染状辉石岩和辉长岩正交偏光显微照片

(a) 纯橄岩; (b) 橄榄辉石岩; (c) 浸染状辉石岩; (d) 辉长岩. Ol-橄榄石; Opx-斜方辉石; Sul-硫化物; Pl-斜长石

Fig. 3 Photomicrographs of the dunite, pyroxenite, disseminated pyroxenite, and gabbro from the Xiarihamu No. 1 intrusion

(a) dunite; (b) olivine pyroxenite; (c) disseminated pyroxenite; (d) gabbro. Ol-olivine; Opx-orthopyroxene; Sul-sulfide; Pl-plagioclase

11E 和 13E 线的 3240m 高程均有分布,ZK1305S 钻孔揭示 13 线 3120m 及 3040m 高程分布有辉橄岩相。

2.2.2 辉石岩相空间分布

夏日哈木 I 号岩体中辉石岩相分布最广,总体积占比约 57%,包括辉石岩相(占比 31%)和橄辉岩相(占比 26%)。辉石岩相平面分布具明显分区特征。东部大范围厚层集中分布,占该岩相总量 60% 以上;中部分布广泛但较零散,西部零星出露。纵向上分布于岩体的中上部(图 5b, c)。3305m 高程主要分布于中东部 11-3E 线及东部 8-12 线,3240m 高程分布于中部 15-2 线及东部 4-20 线,3120m 高程中西部零散分布于 19-7 线,东部集中分布于 4-16 线;3040m 高程主要分布于中西部 21-11 线,东部有少量分布。

橄辉岩相主要分布于岩体中部和东部(图 5b),东部偏北,南侧呈星点状。3305m 高程广泛分布于中东部 11-12 线;3240m 高程分布于中西部;3120m 高程在东南、中南和东北部均有分布;3040m 高程则广泛分布于中西部和中部东部,分别呈南北向和东西向展布。

2.2.3 辉长岩相空间分布

夏日哈木 I 号岩体辉长岩相体积占比近 30%,主要分布于北部(图 5d),南部零星分布,纵向上可分上下两部分,具西低东高特征。3305m 高程主要见于北部 13-12 线北侧;3240m 高程分布于中部北侧,北缘呈锯齿状;3120m 及 3040m 高程均有零散分布。

3 镍矿体空间分布特征

夏日哈木镍钴矿床根据工业品位可以圈定出铜镍矿体,主要分布于 I 号岩体 2 号勘探线以西地表及以下的区域,钴以伴生资源的工业品位圈定矿体(图 6a-f)。镍矿体西段矿石富镍,东段矿石贫镍。

3.1 不同类型矿石的矿物组成特征

夏日哈木镍钴硫化物矿床不同类型矿石矿物包括磁黄铁矿、黄铜矿、镍黄铁矿和砷镍矿(Han *et al.*, 2020; 包亚文等, 2023a, b)。镍主要赋存于镍黄铁矿、砷镍矿和磁黄铁矿中,铜主要赋存在黄铜矿中,钴与辉钴矿关系密切,钴主要赋存于镍黄铁矿、辉砷钴矿中(张照伟等, 2021; 包亚文等, 2023a)。成矿元素含量存在差异,分析结果见表 1。

3.2 矿体空间分布

3.2.1 镍矿体空间分布

夏日哈木镍钴硫化物矿床镍矿体三维空间分布见图 4、图 6,镍矿体在空间上可分为东西两个矿体,二者在形态、品位和矿石构造方面存在明显差异。东部矿体(2-7 线)出现明显分支,厚度较小。西部矿体(7-23 勘探线)完整性好,矿

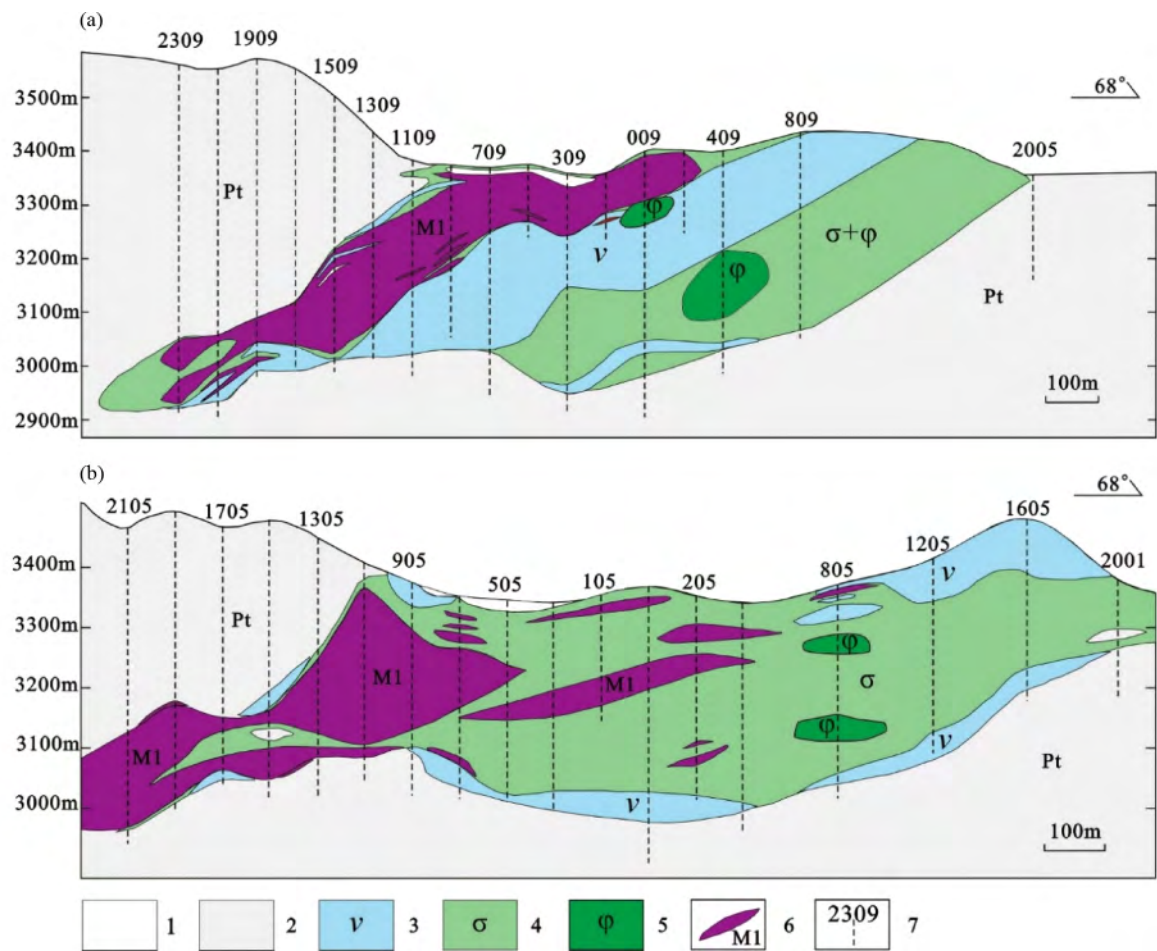


图4 夏日哈木 I 号镁铁质-超镁铁质岩体岩相-矿体剖面图
(a) 09 号钻孔剖面图; (b) 05 号钻孔剖面图. 1-第四系; 2-元古界金水口岩群; 3-辉长岩; 4-辉石岩; 5-橄榄岩; 6-矿体; 7-钻孔
Fig. 4 The lithoface and orebody sections of the Xiarihamu No. I mafic-ultramafic intrusion
(a) lithoface and orebody section of borehole 09; (b) lithoface and orebody section of borehole 05. 1-Quaternary sediment; 2-Proterozoic Jinshuikou Group; 3-gabbro; 4-pyroxenite; 5-peridotite; 6-ore body; 7-drilling

表 1 夏日哈木 I 号岩体主要矿石矿物化学成分(wt%) 统计表

Table 1 Statistical table of chemical compositions (wt%) of main ore minerals in Xiarihamu No. I mafic-ultramafic intrusion

元素	磁黄铁矿			黄铜矿			镍黄铁矿			砷镍矿		
	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg
S	37.87	31.30	34.88	34.64	23.93	32.12	35.23	0.57	31.64	6.37	0.32	2.37
Fe	64.29	39.37	61.13	55.68	26.61	37.46	90.53	33.41	38.82	4.37	0.88	3.12
Co	4.48	0.00	0.68	3.53	0.00	0.66	1.26	0.05	0.64	4.12	0.07	1.76
Ni	26.52	0.12	1.38	3.03	0.10	0.55	31.92	1.03	27.26	52.58	35.43	41.27
Cu	0.12	0.00	0.04	31.88	7.37	25.48	1.42	0.00	0.09	0.23	0.00	0.12
As	10.27	0.00	0.78	7.37	0.00	0.47	0.98	0.00	0.06	51.46	45.14	49.63

体厚度大,在勘探线 9-13 之间镍矿体最厚,达 300m,向西岩体变薄、埋深增加,镍矿体变富,同时橄榄石增多(Song *et al.*, 2016; 张照伟等, 2021)。

不同高程镍矿体分布特征不同。高程 3305m 处,镍矿体

主要分布在岩体中东部(勘探线 2E-13 之间),靠近北侧分布,中部及南部零星分布,与岩体分布范围基本一致,矿体宽度自南西北向东北方向变窄。高程 3240m 处镍矿体主要分布在岩体中东部(4-17 勘探线),中间(7-15 勘探线之间) 连续

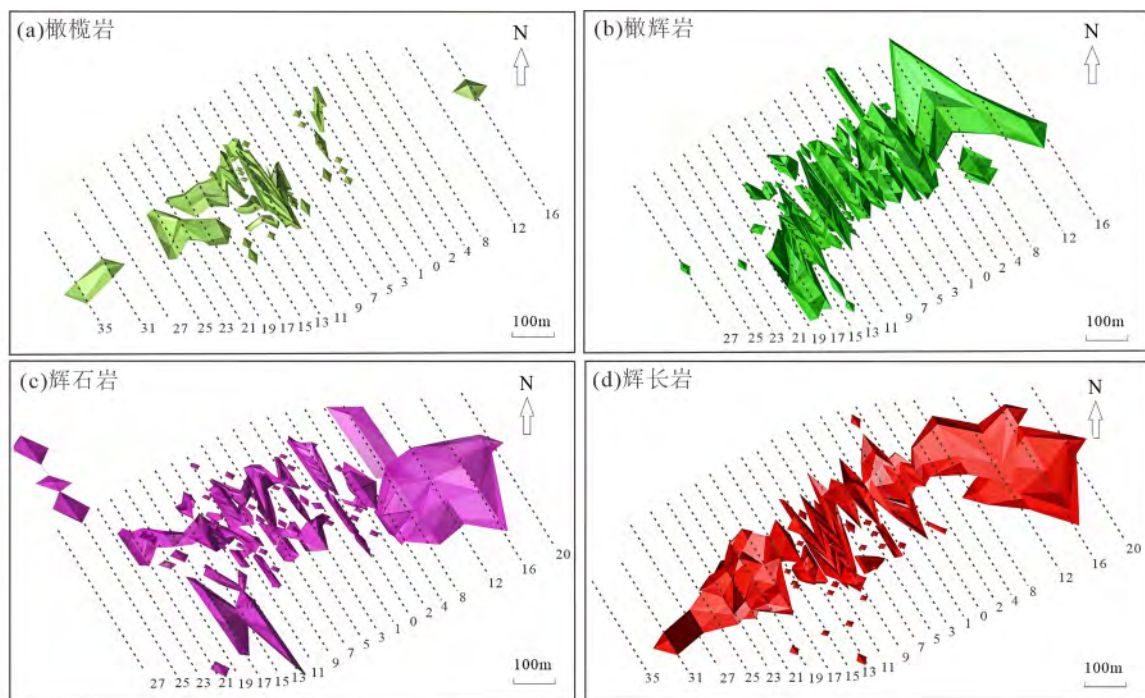


图5 夏日哈木 I 号岩体不同岩相空间分布图

(a) 橄榄; (b) 橄榄辉石岩; (c) 辉石岩; (d) 辉长岩

Fig. 5 The lithofacies maps at different elevation in the Xiarihamu No. I mafic-ultramafic intrusion

(a) lithofacies map of peridotite; (b) lithofacies map of olivine-pyroxenite; (c) lithofacies map of pyroxenite; (d) lithofacies map of gabbro

大面积分布。东侧(4-7线)小面积零星分布,7线以北东方向矿体明显分为两支,呈现分支复合特征,矿体宽度自南西北东方向变窄。高程3120m处,镍矿体主要分布在岩体长轴方向(2-21勘探线),集中分布在岩体中西部,自南西北东方向矿体范围变小,宽度变窄,厚度变薄,岩体东部零星不连续分布于岩体南侧,北侧基本无矿体分布(图6a-b)。高程3040m处,镍矿体主要赋存于岩体长轴方向勘探线2E-23,在岩体西部勘探线23-43E之间集中大面积连续分布,中部及东部零星分布,面积较小。

3.2.2 富铜矿体空间分布

夏日哈木镍钴硫化物矿床富铜矿体三维空间分布范围比镍矿体小,连续性较差,分布于岩体的中-北部,东部没有富铜矿体;自南西北东矿体宽度变窄至尖灭。

不同高程富铜矿体分布特征不同。高程3305m处铜矿体分布于岩体中东部(0E-43勘探线),两个矿体分布在岩体中北侧,南侧未分布,与同一高程镍矿体分布特征基本一致。高程3240m处岩体中部(9E-45E勘探线)大面积分布,岩体北东侧零星点状分布(图6e-f)。自南西北东方向矿体范围变窄,连续性变差,靠中部北侧分布。高程3120m处分两块分布于岩体的中西部(21-41E线)和中东部(9E-5线)。高程3040m处在岩体中西部(23-43线)呈断续分布。自南西北东分布范围变小,主要在南西部分布,整体分布面积较小。

3.2.3 富钴矿体空间分布

夏日哈木镍钴硫化物矿床富钴矿体三维空间分布特征与镍矿体相似,空间分布范围比富铜矿体大,南西侧富钴矿体厚大且面积较大,向北东逐渐变薄变窄。

不同高程富钴矿体分布特征不同,高程3305m处富钴矿体主要分布于岩体中东部(2-43勘探线)的中北侧。高程3240m处主要分布于岩体中东部2E-45勘探线,在7勘探线出现分支、半连续分布(图6c-d)。高程3120m处分布于岩体长轴方向2-21勘探线,自南西北东矿体宽度变窄,至1勘探线尖灭。高程3040m处分布于岩体中西部的23-7勘探线。

4 成矿元素空间分布特征

夏日哈木镍钴硫化物矿床中镍(Ni)、铜(Cu)和钴(Co)三种成矿元素在空间上从北东向南西富集。南西部(23-35勘探线)向深部富集。镍金属品位高、分布范围最为广泛,与镍矿体空间分布一致,钴元素主要以类质同象形式赋存于矿石矿物中,空间分布受镍元素范围及矿石类型的控制。成矿元素的富集趋势可反演岩浆通道位置及侵入方向。

4.1 不同岩相成矿元素富集特征

夏日哈木 I 号岩体大量勘探数据统计不同类型岩石的成矿元素含量见表2。各岩相中铜镍钴成矿元素的富集程度

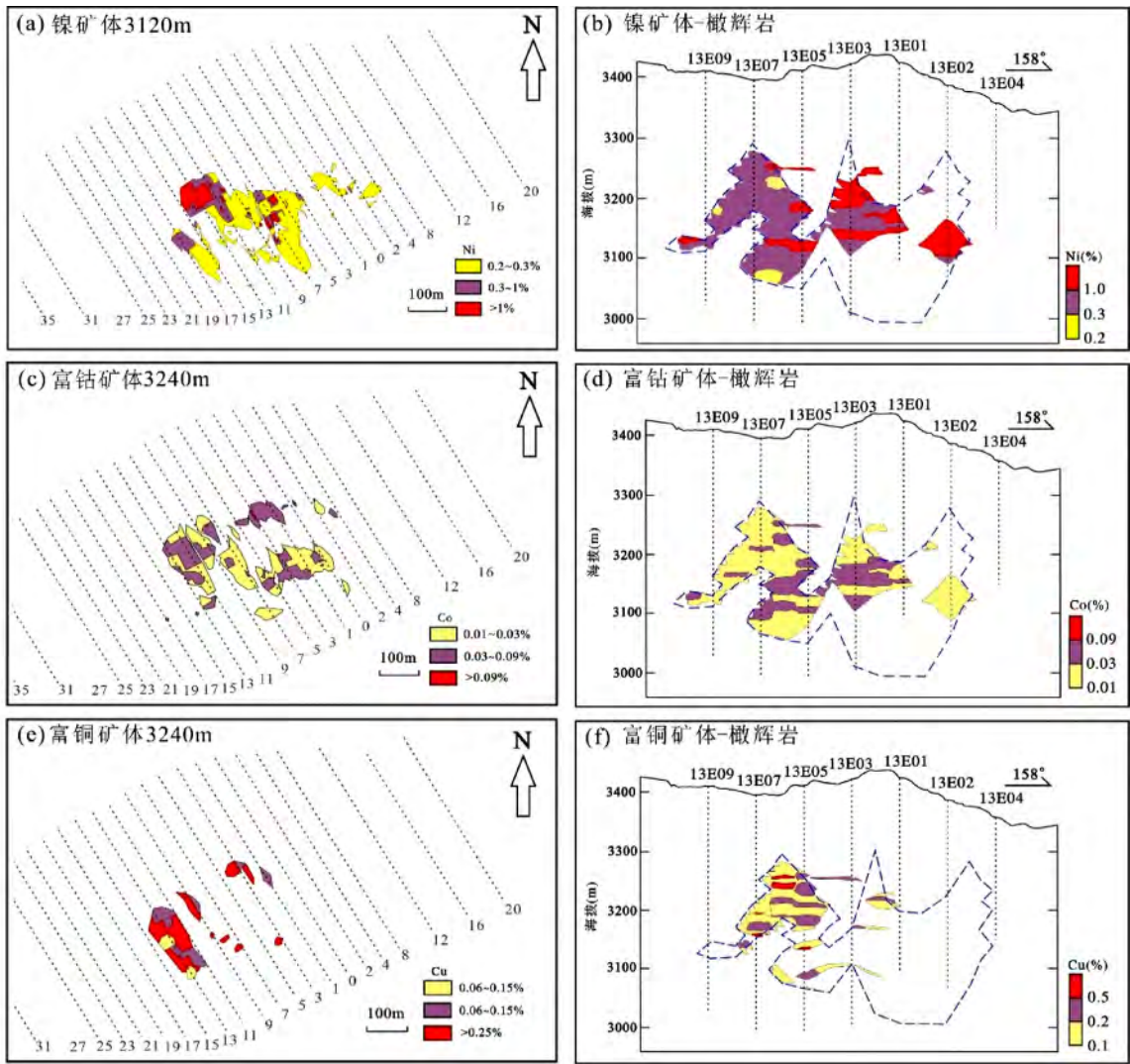


图6 夏日哈木 I 号岩体镍、铜和钴矿体空间分布图

(a) 镍矿体高程 3120m 分布图; (b) 镍矿体在 13E 勘探线橄辉岩中的分布图; (c) 富钴矿体高程 3240m 分布图; (d) 富钴矿体在 13E 勘探线橄辉岩中的分布图; (e) 富铜矿体高程 3240m 分布图; (f) 富铜矿体在 13E 勘探线橄辉岩中的分布图

Fig. 6 Distribution maps of nickel, copper, and cobalt ore bodies in Xiarihamu No. I mafic-ultramafic intrusion

(a) distribution map of nickel ore bodies at elevation 3120m; (b) distribution map of nickel ore bodies in olivine-pyroxenite along exploration line 13E; (c) distribution map of Co-rich ore bodies at an elevation of 3240m; (d) distribution of Co-rich ore bodies in olivine-pyroxenite along the exploration line13E; (e) distribution map of Cu-rich ore bodies at an elevation of 3240m; (f) distribution map of Cu-rich ore bodies in olivine-pyroxenite along the exploration line 13E

表 2 夏日哈木 I 号岩体不同岩相 Ni-Cu-Co 含量统计表

Table 2 Statistical table of Ni-Cu-Co contents in different lithofacies of Xiarihamu No. I mafic-ultramafic intrusion

岩石类型	样品数	Ni	Cu	Co	Ni	Cu	Co	Ni	Cu	Co	相对含量
	(件)	最小值(wt%)			最大值(wt%)			平均值(wt%)			
橄榄岩	131	0.045	0.002	0.004	1.54	0.40	0.036	1.131	0.172	0.061	1
辉橄岩	123	0.027	0.002	0.007	0.71	0.16	0.034	0.122	0.029	0.012	5
橄辉岩	1307	0.004	0.001	0.002	1.15	0.48	0.060	0.156	0.033	0.012	3
辉石岩	1720	0.001	0.001	/	4.57	1.87	0.660	0.329	0.070	0.017	2
辉长岩	629	0.001	0.001	/	1.43	0.70	0.720	0.126	0.039	0.010	4

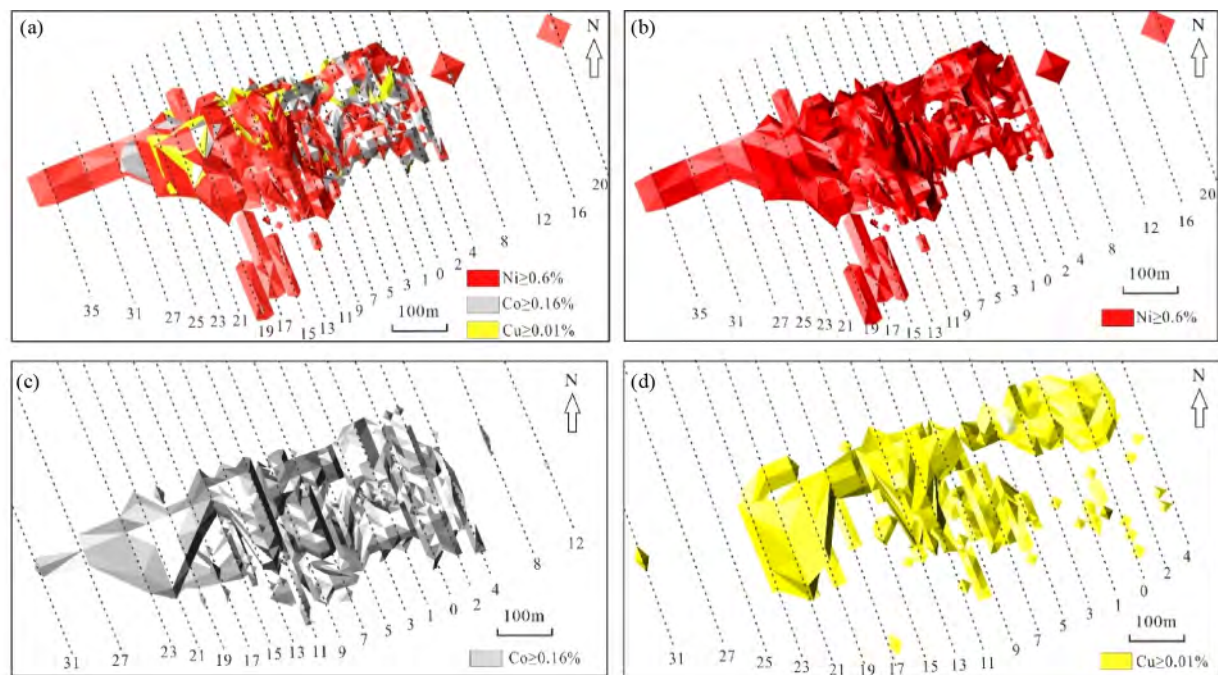


图7 夏日哈木 I 号岩体镍、铜和钴元素三维空间分布图

(a) 镍、铜和钴元素空间分布图; (b) 镍元素空间分布图; (c) 钴元素空间分布图; (d) 铜元素空间分布图

Fig. 7 3D spatial distribution maps of nickel, copper, and cobalt elements in Xiarihamu No. I mafic-ultramafic intrusion

(a) spatial distribution map of nickel, copper, and cobalt elements; (b) spatial distribution map of Ni element; (c) spatial distribution map of Co element; (d) spatial distribution map of Cu element

存在明显差异,整体表现为橄榄岩相 > 辉橄岩相 > 辉石岩相 > 橄辉岩相 > 辉长岩相。

橄榄岩相中成矿元素相对富集程度最高,其中 Ni 平均含量为 1.13%,Cu 为 0.172%,Co 为 0.061%。辉石岩相中成矿元素含量显著降低,Ni、Cu 和 Co 元素平均含量分别为 0.329%、0.07% 和 0.017%。橄辉岩相中 Ni、Cu 和 Co 含量进一步降低。辉长岩相中 Ni、Cu 和 Co 成矿元素富集程度最低,Ni、Cu 和 Co 平均含量分别为 0.126%、0.039% 和 0.01%。

4.2 成矿元素空间分布特征

镍、铜和钴三种成矿元素空间分布呈北东-南西方向富集,镍元素分布范围最大,南西侧 11 线地表,北东侧在勘探线 1、0、2 和 4 线出露地表(图 7a, b)。

镍元素高含量岩体在空间上呈连续分布(图 7b),贯穿岩体南西、中、北东部(35-4 勘探线)。南西部镍元素高含量岩体分布宽度较窄,向中部逐渐加宽,至东部又变窄。其分布形态与工业镍矿体形态基本一致,但范围较大。镍品位呈现由南西向北东逐渐贫化的趋势。纵向上,岩体上部以中低镍品位($0.3\% \leq \text{Ni} < 1\%$)为主,中下部则多为镍高品位($\text{Ni} \geq 1\%$)矿化。

铜元素高含量岩体分布相对集中(图 7d),在南西、中、北东部(23-2E 勘探线)连续出现,分布宽度为 40 ~ 560m,岩

体中部(11E 线)分布范围最宽。铜品位变化趋势与镍元素基本一致,自南西向北东逐渐贫化。纵向上铜元素在上部相对贫化,在中下部较为富集。

钴元素高含量岩体分布范围与镍元素高度重合(图 7c),在南西、中、北东部(31-4 勘探线)连续分布,呈现自南西深部向北东浅部富集的特征。南西向北东分布范围逐渐变宽,形态由完整块体变为分支复合及零星分布。在两侧较薄,中部富集厚度较大。钴品位中部较高,南西和北东部两侧品位较低。纵向上,南西部整体贫化,中部上贫下富,东部的上部较贫。

5 讨论

5.1 岩相与矿体空间分布关系

全球典型岩浆通道型矿床中岩相控矿特征反映了岩石类型成矿的专属性(宋谢炎等, 2022)。夏日哈木镍钴硫化物矿床 I 号岩体岩相分异明显,发育橄榄岩(体积占比约 13%)、辉石岩(体积比 31%)、橄辉岩相(占比 26%)和辉长岩(30%)及少量辉橄岩(6%),岩石组合主要为橄榄岩相-辉石岩相-辉长岩相,岩相空间分布(图 6b、图 8a)以辉石岩相、辉长岩与橄辉岩相占比较多,主要赋矿岩相橄榄岩和橄辉岩相分布于岩体中部和中-东部,辉石岩相主要分布于岩体中

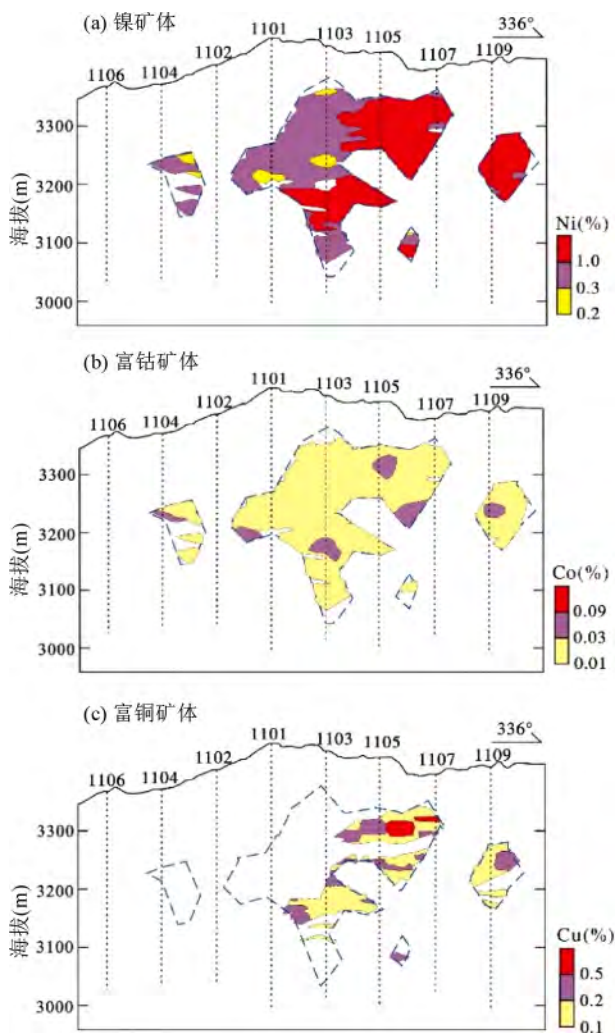


图8 夏日哈木I号岩体镍、铜和钴矿体在勘探线11 橄榄岩相中分布图

(a) 镍矿体的分布图; (b) 富钴矿体分布图; (c) 富铜矿体分布图

Fig. 8 Distribution maps of nickel, copper, and cobalt ore bodies in peridotite at line 11 in the Xiarihamu No. I mafic-ultramafic intrusion

(a) distribution map of nickel ore body; (b) distribution map of co-rich ore body; (c) distribution map of cu-rich ore body

部-东部、中南部; 辉长岩相分布集中于北部; 辉橄岩相零星分布。矿体产状与岩体产状基本一致。

5.1.1 岩相与镍矿体空间分布关系

镍矿体主要分布于勘探线2-23 的南西部。高品位镍矿体主要分布在勘探线7-15 的中部及北部区域, 中、低品位矿体在南部零星分布。镍矿体与橄榄岩相空间分布具有高度耦合关系(图8a), 镍矿体分布主要赋存于橄榄岩相和辉辉岩相中, 在辉石岩相和辉长岩相中镍矿体分布有限, 呈现高品位镍矿体偏北、中低品位镍矿体偏南、在纵向上集中于各岩相中上部的分布规律。

橄榄岩相镍矿化明显, 辉辉岩相中镍富集程度中等, 高

品位镍矿体主要分布于岩体北部, 中部的偏下部, 中低品位矿体分布于中南部, 呈现北高南低的特点。在辉石岩相中镍矿体主要赋存于岩相中上部, 以中高品位为主。辉长岩相中的镍矿化仅限于北部, 南部基本不含矿。辉橄岩相含镍性最差, 仅在岩体北部见有高品位镍矿化。

5.1.2 岩相与富钴矿体空间分布关系

富钴矿体在岩体中部(1-13E 勘探线) 主要分布于中北部, 以中、低品位富钴矿体为主, 高品位富钴矿体罕见。纵向上富钴矿体多位于岩体的中间位置(图6c, d)。富钴矿体主要分布于辉橄岩相中部, 辉石岩相与辉橄岩相次之; 辉橄岩相与辉长岩相富钴矿体分布范围最小。

富钴矿体主要赋存于辉橄岩相和辉辉岩相中, 分布范围与辉橄岩相空间分布高度一致、关系密切(图8b); 辉辉岩相中钴矿化体占比近一半(图6d), 富钴矿体在辉石岩相中部产出, 在辉橄岩相中分布于中下部, 在辉长岩相中位于中上部。

5.1.3 岩相与富铜矿体空间分布关系

富铜矿体分布于岩体的北西部, 以中、低品位铜矿体为主, 高品位铜矿体(图中红色) 较少, 主要见于中部(图8c)。

富铜矿体与岩相空间分布关系清晰, 明显倾向于辉橄岩相和辉辉岩相中富集, 在其他岩相中少量分布。主要赋存于辉橄岩相和辉辉岩相的中北部。在纵向上铜矿体多位于辉橄岩相中部, 高品位铜矿体分布于岩相上部中间位置(图8c)。辉石岩相中富铜矿体分布于北部岩相的中部。在辉橄岩相中上部分布铜矿化(图6f)。辉长岩相中富铜矿体分布于最底部。

5.2 岩相与成矿元素空间分布关系

夏日哈木I号镁铁-超镁铁质岩体中发育孔雀石化、镍华、镍黄铁矿和黄铜矿矿化, 主要集中在辉石岩和辉橄岩中(Li *et al.*, 2015; 包亚文等, 2023b; Zhang *et al.*, 2023)。对岩体中部东西向9号钻孔剖面(方向68°) 分析镍、铜和钴成矿元素在不同岩相中的空间分布关系。

5.2.1 岩相与镍元素空间分布关系

在9号钻孔剖面上, 镍元素高含量岩体呈南西侧隐伏、北东侧出露地表的特征。镍高含量岩体主要分布于南西侧及中部的辉橄岩与辉石岩中, 北东侧零星分布, 以高品位为主, 中低品位较少(图9a, b)。镍元素高含量岩体在辉橄岩岩相分布广且连续; 辉石岩相不连续分布; 辉辉岩相均为断续分布, 主要分布于11线以北, 辉橄岩相分布极为局限。

镍元素高含量岩体分布与辉橄岩岩相套合关系清晰, 在19线以西的南西侧富集于岩相上部, 在19线以东的北东侧与辉橄岩岩相分布一致。辉石岩相中的镍元素高含量岩体与岩相空间分布一致, 在23、21勘探线间以中低含量为主, 15-9E线间以高含量为主, 9E线北东以中高含量为主。辉橄岩相中的镍元素自13E线向北东由高含量变中含量。辉橄岩相中镍元素虽分布有限, 但以中高含量为主。辉长岩相中

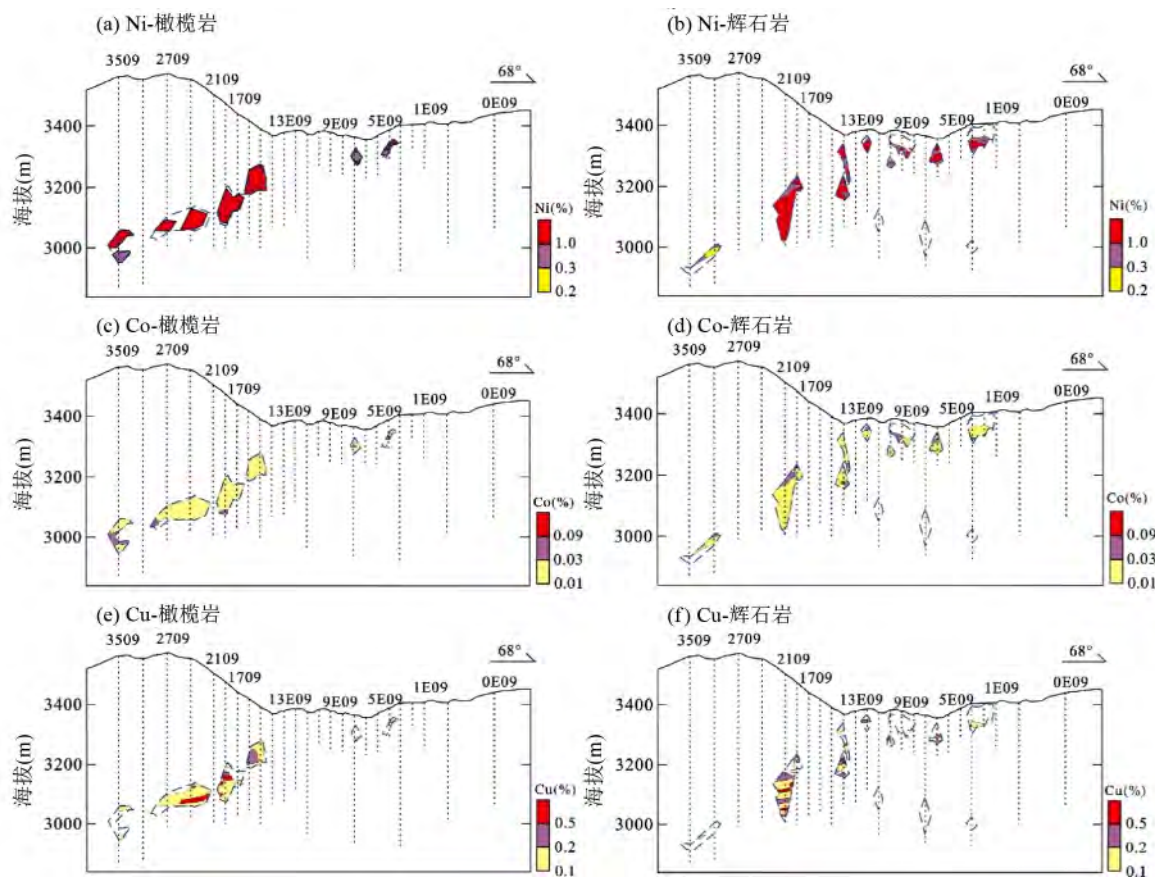


图9 夏日哈木 I 号岩体 9 号钻孔线不同岩相镍、钴和铜元素分布图

(a) 橄榄岩中镍元素分布图; (b) 辉石岩中镍元素分布图; (c) 橄榄岩中钴元素分布图; (d) 辉石岩中钴元素分布图; (e) 橄榄岩中铜元素分布图; (f) 辉石岩中铜元素分布图

Fig. 9 Distribution maps of nickel, cobalt, and copper contents in peridotite and pyroxenite along borehole 9 in the Xiarihamu No. 1 mafic-ultramafic intrusion

(a) distribution map of nickel in peridotite; (b) distribution map of nickel in pyroxenite; (c) distribution map of cobalt in peridotite; (d) distribution map of cobalt in pyroxenite; (e) distribution map of copper in peridotite; (f) distribution map of copper in pyroxenite

的镍元素主要富集于岩相上层,自 23 线向东北品位呈降低趋势。镍元素高含量体呈现自南西深部向东北浅部的分布于各岩相的中上部。

5.2.2 岩相与钴元素空间分布

钴元素分布特征与镍元素相似,橄榄岩相中由南西深部向东北浅部延伸,以中低含量为主,高含量钴极为罕见(图 9c);辉石岩相中分布于 23-21 线岩相顶部,且向东北品位降低(图 9d);在橄辉岩相中分布于 15E-4E 线的岩相中上部,中低品位均有分布;辉橄岩相底部分布中低含量的钴;辉长岩相顶部钴含量较高,向东北贫化。钴元素呈现出由南西向东北含量逐渐降低(贫化)的趋势。

5.2.3 岩相与铜元素空间分布关系

铜元素富集体呈现南西侧隐伏、北东侧出露地表的分布特征,以中低品位为主,高品位铜较少,主要分布于剖面中部。铜元素富集体在不同岩相中的分布各异。橄榄岩相中集中分布于 9 号钻孔剖面的西中部(图 9e),辉石岩相中主

要分布于 23-43 线北东方向(图 9f),橄辉岩相中分布于 11-3E 线的岩相中部,显示中间富、向四周变贫的趋势;在辉长岩相中铜元素集中分布在 17-7E 线之间,明显富集于岩相顶部;辉橄岩相中见薄层矿化。铜元素主要分布于橄榄岩相、辉石岩相和橄辉岩相中。

5.3 岩浆侵位方向的岩相与矿体分布制约

夏日哈木铜镍钴硫化物矿床是镁铁质岩浆演化过程中硫化物饱和-熔离富集铜镍钴元素,在岩浆侵位过程中硫化物熔体沉淀聚集的产物,岩浆房中硫化物饱和、就地熔离形成少量硫化物熔体沉淀,构成星点状、浸染状矿石,这些硫化物可能被后续补充的岩浆重新搬运富集。岩浆在岩体“收缩”的通道位置流速较快,携带高密度硫化物熔体被搬运,如勘探线 27 以西,在岩体膨大的岩浆通道部位硫化物熔体沉淀到底部成团块状硫化物及块状矿石(Long *et al.*, 2023; Yuan *et al.*, 2024)。夏日哈木 I 号岩体的镍、铜和钴空间分

布受岩相分布的严格控制,岩相与成矿元素(矿体)的空间分布特征可以有效地反演岩浆演化、侵位方向和通道系统(Song *et al.*, 2016; Cao *et al.*, 2019; Mao *et al.*, 2019; Hayward, 2024; Yuan *et al.*, 2024)。

5.3.1 岩相空间分布制约

铜镍钴矿体空间分布与镁铁-超镁铁质岩浆的结晶分异作用和硫化物熔离过程密切相关,岩相与成矿元素富集、矿体空间分布关系取决于硫化物饱和和熔离形成矿体的条件和时间。夏日哈木铜镍钴硫化物矿床中具有经济价值的富矿体并非均匀分布于整个岩体,而是高度集中于橄榄岩相和辉辉岩相中,且分布于岩相的中上部(图 6b, d)。橄榄岩和辉辉岩是镁铁质岩浆较早结晶、富含橄榄石和辉石的堆晶岩,其空间分布与镍矿体分布形态一致,表明硫化物饱和-熔体聚集在岩浆演化较早阶段。与之类似的金川矿床海绵陨铁状和块状矿石主要赋存于二辉橄榄岩等岩相中(Long *et al.*, 2023; Zhao *et al.*, 2025)。

夏日哈木 I 号岩体中橄榄岩相作为最早结晶的超镁铁质堆晶岩,主要出露于中部及西南部岩体的中下部位;结晶相对晚的辉石岩相和辉长岩相则更多地分布于中-东北部岩体的中上部。部分橄榄石为现存岩浆房之前岩浆结晶形成的,矿石品位与橄榄石含量呈正相关关系(张照伟等, 2021),从南西向东北方向岩性由超镁铁质向镁铁质过渡,与岩浆房结晶分异过程一致,即早期堆晶体(如橄榄石、辉石)倾向于在岩浆通道的底部或补给根部聚集。岩相空间分布特征初步指示南西方向应为深部岩浆的主要补给方向。

5.3.2 成矿元素(矿体)空间分布制约

夏日哈木矿床成矿元素(Ni、Cu 和 Co)空间分布与镍矿体分布一致,从西南向东北钴含量增高,镍铜贫化。橄榄岩相中 Ni 含量最高,自南西的 35 线向东北的 20 线方向, Ni 含量及 Ni/Co 比值均呈现系统性降低,指示成矿元素从岩浆通道底部向运移前端不断熔离沉淀发生贫化。在岩体 9 号钻孔剖面上,铜、镍和钴成矿元素的品位自南西的 35 线向东北的 2 线呈现连续下降的趋势,成矿元素地球化学行为与空间分布推断成矿岩浆沿南西-北东方向运移,硫化物熔体演化与单硫化物固溶体结晶导致镍钴铜元素系统的成分变化,早期富集镍,晚期富集铜。岩体西部至东部全岩 Cu 含量、 $^3\text{He}/^4\text{He}$ 比值升高趋势也支持这一推断(王小东等, 2018; Song *et al.*, 2016; Zhang *et al.*, 2017)。

岩石记录了岩浆固结末期的状态,但矿物成分环带和元素空间分布保留了岩浆通道内多期次补给和动力学历程的关键信息(Li *et al.*, 2001; Larsen *et al.*, 2018; 刘美玉等, 2020),如 Seiland 火成岩省中边部到中心岩石的橄榄石 Fo 值升高的反向环带记录了原始熔体的持续注入。造山带岩浆硫化物矿床大部分产于岩席或不规则岩体中,如 Tati 和 Selebi-Phikwe 成矿带,岩浆硫化物矿化主要发生在超镁铁堆积岩相的底部;另一些矿化则产于筒状岩体中,如 Duke 岩体,含矿镁铁-超镁铁岩体规模较小,但堆积岩相分带较发

育,显示出多次岩浆补充的特点。岩相空间分布序列是判断岩浆分异演化过程的重要标志,岩相内部成矿元素的富集部位(如中上部)可能受岩浆流动、晶体沉降、硫化物熔体渗透等岩浆通道动力学过程控制。夏日哈木矿床富矿体位于岩相中上部表明多期次岩浆补给,硫化物熔体在中间期次岩浆中聚集,岩浆通道或岩浆房在局部构造薄弱、扩张带为硫化物聚集提供空间。

5.3.3 岩浆侵位方向

造山带岩浆通道系统与岩浆房硫化物成矿的动力学机制不同。一般的岩浆硫化物矿床在岩浆房发生硫化物熔离成矿,如博茨瓦纳 Tati 和 Selebi-Phikwe 成矿带上的一些矿床(Maier *et al.*, 2008)和 Duke 岩体(Thakurta *et al.*, 2008)。岩浆通道系统中深部熔离的硫化物熔体随岩浆进入浅部岩浆房聚集是主要的成矿机制,如西班牙 Aguablanca 矿床和澳大利亚的 Sally Malay 岩体(Pina *et al.*, 2008, 2010; Sproule *et al.*, 1999),Aguablanca 含矿岩体形成于走滑断裂局部扩张形成的空间,造山带岩浆硫化物成矿的岩浆通道系统具有更加复杂的地质特征(Pina *et al.*, 2010)。

夏日哈木矿床镍钴矿体和成矿元素与橄榄岩-辉石岩岩相空间分布上重叠,表明镍钴成矿作用与寄主岩体的结晶演化过程是同步发生的,即矿体主要为岩浆成因。矿体-岩相空间分布特征揭示岩浆经由南西向东北的岩浆通道侵位过程中,携带硫化物熔体沉淀形成了西部两个豆荚状矿体,其硫化物来源于分异程度较低、镍含量较高而钼含量较低的母岩浆(Song *et al.*, 2016, 2020; Tang *et al.*, 2025; Wang *et al.*, 2019)。在岩体东部岩浆通过不同方向的构造薄弱带形成不同的矿体分支。铜镍钴矿体空间分布揭示南西-北东向的高品位成矿元素富集带(图 10)。南西侧埋藏深、品位高,北东方向逐渐变浅、品位降低,形态上构成一个岩浆运移通道。19 至 11E 勘探线间岩体与矿体出现显著的膨大(图 4b、图 10b),橄榄岩相在 9-11 勘探线出现集中分布,结合断裂 F9 的存在表明该区域可能是岩浆进入岩浆房的通道端口。在剖面上该部位呈现出中部为高品位矿体、上下部为低品位矿体、岩体环状分带结构,这是通道成矿的典型特征。

夏日哈木矿床在岩浆通道膨大或平缓等特定部位岩浆流速降低,导致硫化物熔体沉降聚集形成矿体膨大段的成矿机制。夏日哈木磁学与电性特征支持存在构造薄弱带,为岩浆通道成矿机制提供了依据(郭友钊等, 2015, 2016; Wang *et al.*, 2024)。在 Voisey's Bay 矿床和图拉尔根矿床中出现类似的成矿特征(Li *et al.*, 2001; Wang *et al.*, 2020)。金川矿床在岩浆通道几何形态突变形成硫化物矿体(Yuan *et al.*, 2024)。

基于高度耦合的岩相与成矿元素和矿体空间分布特征重建夏日哈木岩浆通道成矿系统。(1)深部岩浆通道(35-23 勘探线):含矿岩浆自南西沿约 68° 方向侵入,此段岩浆通道空间相对狭窄,以早期结晶橄榄岩相为主,成矿元素部分富集。(2)中部岩浆通道扩大部位(23-11 线),岩浆流速减缓、

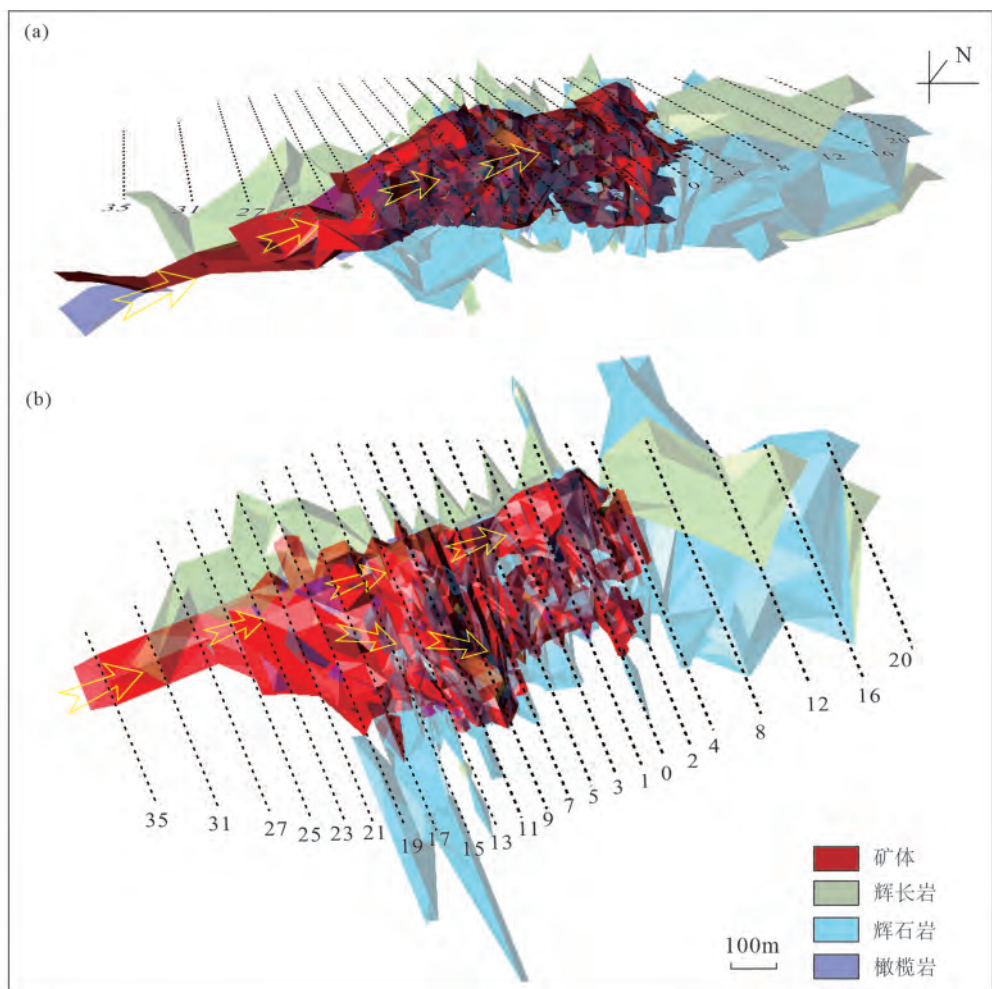


图 10 夏日哈木 I 号岩体岩浆通道模拟图
(a) 容矿岩体与矿体的分布; (b) 岩浆运动方向模拟图
Fig. 10 Magma conduit simulation in the Xiarihamu No. I mafic-ultramafic intrusion
(a) The distribution simulation of ore-hosting intrusion and ore-bodies; (b) movement direction simulation of magma

压力降低,导致硫化物熔体沉降聚集。岩相类型反映多期次岩浆结晶分异的堆积,形成了厚大的富矿体。(3) 东部岩浆房系统(11-20 线),提供了足够的容矿空间,岩浆动力减弱,大部分成矿元素已在前端析出,故仅形成小规模、低品位的矿体,岩相以晚期结晶的辉石岩、辉长岩相为主。³He/⁴He 和 ⁴⁰Ar/³⁶Ar 比值的自西向东系统性降低,微量元素、成矿元素和稀有气体同位素的空间变化特征表明地壳物质的逐步加入,即岩浆可能自西向东方向侵入(王小东等, 2018)。

夏日哈木镍钴硫化物成矿作用受控于东昆仑造山带特定的构造-岩浆事件, I 号岩体南西-北东向完整岩浆通道系统可能受走滑断裂控制(宋谢炎等, 2022),主岩浆补给方向来自南西侧深部,而岩体中部的矿体膨大段(19-41E 线)是硫化物熔离聚集最有利的部位,南西深部(如 ZK3509 深部及以下)及现有主矿体南西侧的侧伏方向,是寻找隐伏富矿体的最具前景区域(Song *et al.*, 2016; 王小东等, 2018; Wang *et al.*, 2024)。

6 结论

- (1) 夏日哈木 I 号岩体发育橄榄岩、辉石岩、橄辉岩和辉长岩及少量辉橄岩,主要赋矿岩相橄榄岩和橄辉岩相分布于岩体中部和南西部,辉石岩相分布于中部-东部,辉长岩相分布于岩体北部。
- (2) 夏日哈木 I 号岩体 Ni、Co 成矿元素空间分布与镍矿体一致,呈南西向北东带状分布,受岩相空间分布控制。镍矿体主要分布于西南-中部的镍钴成矿元素高品位富集带。
- (3) 主要岩相、成矿元素及矿体三维空间分布表明成矿岩浆自南西向北东方向侵位。在运移于中部岩浆通道空间扩大部位硫化物沉降聚集形成厚大矿体。岩体的南西深部可能是成矿岩浆侵位的通道之一,主矿体的南西侧伏方向是寻找隐伏富矿体最具前景的区域。

致谢 在本文研究过程中,张宏福、魏国、马龙、党电邦、蔡楠、王金宏等给予了指导和帮助,审阅专家对论文修改提供了宝贵的意见和建议,在此致以谢意。

References

- Bao YW, Zhang MJ, Yan JX, Zhang WL, Lu DD, Hu PQ and Yang YB. 2023a. The Ni-Co occurrence modes and geological significance of the Xiarihamu Ni-Co sulfide deposit, western China. *Acta Petrologica Sinica*, 39(4): 1061-1074 (in Chinese with English abstract)
- Bao YW, Cai N, Zhang MJ, Xu WB, Zhang HF, Hu PQ and Qiao YC. 2023b. Cobalt magmatic mineralization in orogenic settings: A case study of the Xiarihamu nickel cobalt sulfide deposit. *Acta Geologica Sinica*, 97(11): 3604-3621 (in Chinese with English abstract)
- Bao YW, Feng YT, Zhang MJ, Yan JX, Zhang HF, Lu DD, Hu PQ and Duan X. 2024. Enrichment of cobalt in the Xiarihamu Ni-Co sulfide deposit in the East Kunlun orogenic belt, western China: Constraints from distribution of cobalt in sulfides and Fe and S isotopes of sulfides. *Journal of Asian Earth Sciences*, 259: 105886
- Cao YH, Linnen R, Good D, Samson I and McBride J. 2019. Igneous architecture and implications for diverse Cu-PGE mineralization styles in a conduit system: An example from the Area 41 Cu-PGE occurrence, Coldwell complex, Canada. *Mineralium Deposita*, 54(6): 867-884
- Chen LM, Song XY, Hu RZ, Yu SY, Yi JN, Kang J and Huang KJ. 2021. Mg-Sr-Nd isotopic insights into petrogenesis of the Xiarihamu mafic-ultramafic intrusion, northern Tibetan Plateau, China. *Journal of Petrology*, 62(2): egaal13
- Chen SR, Ma LT, Sun GC, Dai LQ and Zhao ZF. 2026. Pyroxenite source for the ultramafic-mafic intrusions in the giant Xiarihamu Cu-Ni sulfide deposit, China. *Geological Society of America Bulletin*, 138(1-3): 574-590
- Gao LJ, Xue SC, Lehmann B, Sun DY, Chen LM, Tian ZD, Luo AB and Yin RS. 2025. Mantle metasomatism and crustal assimilation in the genesis of the giant Xiarihamu magmatic Ni-Co sulfide deposit in the East Kunlun Orogen, China. *Economic Geology*, 120(2): 435-448
- Guo YZ, Guo XW, Wang XC, Li L and Wu SK. 2015. A preliminary study of the magnetic parameters Q used to recover the ore-forming process of the Xiarihamu Cu-Ni sulfide deposit in East Kunlun, Qinghai Province. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 39(6): 1278-1283 (in Chinese with English abstract)
- Guo YZ, Guo XW, Wang XC and Li L. 2016. A study of exploration direction of Xiarihamu HS26 anomaly area based on polarization rate of rocks in East Kunlun, Qinghai Province. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 40(2): 353-359 (in Chinese with English abstract)
- Han YX, Liu YH and Li WY. 2020. Mineralogy of nickel and cobalt minerals in Xiarihamu nickel-cobalt deposit, East Kunlun Orogen, China. *Frontiers in Earth Science*, 8: 597469
- Hayward N. 2024. Improving multiscale structural targeting precision for large Ni-Cu (±PGE, Co) sulfide discoveries from Global Case studies. *Economic Geology*, 119(8): 1745-1767
- Jiang CY, Ling JL, Zhou W, Du W, Wang ZX, Fan YZ, Song YF and Song ZB. 2015. Petrogenesis of the Xiarihamu Ni-bearing layered mafic-ultramafic intrusion, East Kunlun: Implications for its extensional island arc environment. *Acta Petrologica Sinica*, 31(4): 1117-1136 (in Chinese with English abstract)
- Larsen RB, Grant T, Sørensen BE, Tegner C, McEnroe S, Pastore Z, Fichler C, Nikolaisen E, Grannes KR, Church N, ter Maat GW and Michels A. 2018. Portrait of a giant deep-seated magmatic conduit system: The Seiland Igneous Province. *Lithos*, 296-299: 600-622
- Li C, Naldrett AJ and Ripley EM. 2001. Critical factors for the formation of a nickel-copper deposit in an evolved magma system: Lessons from a comparison of the Pants Lake and Voisey's Bay sulfide occurrences in Labrador, Canada. *Mineralium Deposita*, 36(1): 85-92
- Li C, Zhang ZW, Li WY, Wang YL, Sun T and Ripley EM. 2015. Geochronology, petrology and Hf-S isotope geochemistry of the newly-discovered Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in the Qinghai-Tibet Plateau, western China. *Lithos*, 216-217: 224-240
- Li SJ, Sun FY, Gao YW, Zhao JW, Li LS and Yang QA. 2012. The theoretical guidance and the practice of small intrusions forming large deposits: The enlightenment and significance for searching breakthrough of Cu-Ni sulfide deposit in Xiarihamu, East Kunlun, Qinghai. *Northwestern Geology*, 45(4): 185-191 (in Chinese with English abstract)
- Li WY. 2022. Study of ore-forming theoretical innovation and prospecting breakthrough of magmatic copper-nickel-cobalt sulfide deposits in China. *Journal of Geomechanics*, 28(5): 793-820 (in Chinese with English abstract)
- Liu MY, Su SG, Yao Y, Wu XM, Cai N and Guan QY. 2020. Discovery and genesis of two types of olivines and its significance to metallogeny in Jinchuan magmatic copper-nickel (PGE) sulfide deposit. *Acta Petrologica Sinica*, 36(4): 1151-1170 (in Chinese with English abstract)
- Liu S, Bao YW, Zhang MJ, Gan XJ, Gong XZ and Kang RQ. 2024. The cobalt and nickel enrichment in base metal sulfides from the Xiarihamu Cu-Ni-Co deposit, China: Constrained by in-situ mineral geochemistry of sulfides. *Ore Geology Reviews*, 174: 106300
- Liu YG, Li WY, Jia QZ, Zhang ZW, Wang ZA, Zhang ZB, Zhang JW and Qian B. 2018. The dynamic sulfide saturation process and a possible slab break-off model for the giant Xiarihamu magmatic nickel ore deposit in the east Kunlun orogenic belt, northern Qinghai-Tibet plateau, China. *Economic Geology*, 113(6): 1383-1417
- Long TM, Song XY, Kang J, Liang QL, Wang YC, Li DX, Ai QX, Suo WD and Lu JQ. 2023. Genesis of No. 2 orebody of the Jinchuan magmatic Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, NW China: New constraints from the newly discovered deep extension. *Mineralium Deposita*, 58(7): 1317-1332
- Lu YG, Leshner CM and Deng J. 2019. Geochemistry and genesis of magmatic Ni-Cu-(PGE) and PGE-(Cu)-(Ni) deposits in China. *Ore Geology Reviews*, 107: 863-887
- Mao XC, Li LJ, Liu ZK, Zeng RY, Dick JM, Yue B and Ai QX. 2019. Multiple magma conduits model of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) deposit, northwestern China: Constraints from the geochemistry of platinum-group elements. *Minerals*, 9(3): 187
- Maier WD, Barnes SJ, Chinyepi G, Barton Jr MJ, Eglington B and Setshedi I. 2008. The composition of magmatic Ni-Cu-(PGE) sulfide deposits in the Tati and Selebi-Phikwe belts of eastern Botswana. *Mineralium Deposita*, 43(1): 37-60
- Naldrett AJ. 1999. World-class Ni-Cu-PGE deposits: Key factors in their genesis. *Mineralium Deposita*, 34(3): 227-240
- Peng B, Sun FY, Li BL, Wang G, Li SJ, Zhao TF, Li L and Zhi YB. 2016. The geochemistry and geochronology of the Xiarihamu II mafic-ultramafic complex, Eastern Kunlun, Qinghai Province, China: Implications for the genesis of magmatic Ni-Cu sulfide deposits. *Ore Geology Reviews*, 73(1): 13-28
- Piña R, Gervilla F, Ortega L and Lunar R. 2008. Mineralogy and geochemistry of platinum-group elements in the Aguablanca Ni-Cu deposit (SW Spain). *Mineralogy and Petrology*, 92(1): 259-282
- Piña R, Romeo I, Ortega L, Lunar R, Capote R, Gervilla F, Tejero R and Quesada C. 2010. Origin and emplacement of the Aguablanca magmatic Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, SW Iberia: A multidisciplinary approach. *GSA Bulletin*, 122(5-6): 915-925
- Song XY, Yi JN, Chen LM, She YW, Liu CZ, Dang XY, Yang QA and Wu SK. 2016. The giant Xiarihamu Ni-Co sulfide deposit in the East Kunlun orogenic belt, northern Tibet Plateau, China. *Economic Geology*, 111(1): 29-55
- Song XY, Wang KY, Barnes SJ, Yi JN, Chen LM and Schoneveld LE. 2020. Petrogenetic insights from chromite in ultramafic cumulates of the Xiarihamu intrusion, northern Tibet Plateau, China. *American*

- Mineralogist, 105(4): 479-497
- Song XY, Deng YF, Xie W and Zheng WQ. 2022. Ore-forming processes in magma plumbing systems and significances for prospecting of Huangshan-Jingerquan Ni-Cu sulfide metallogenetic belt, Xinjiang, NW China. Mineral Deposits, 41(6): 1108-1123 (in Chinese with English abstract)
- Su BX, Qin KZ, Jiang SY, Cao MJ, Zhang ZC, Zhang HL, Xue GQ, Zhou TF and Mo JP. 2023. Mineralization regularity, scientific issues, prospecting technology and research prospect of Co-Ni deposits in China. Acta Petrologica Sinica, 39(4): 968-980 (in Chinese with English abstract)
- Sproule RA, Lambert DD and Hoatson DM. 1999. Re-Os isotopic constraints on the genesis of the Sally Malay Ni-Cu-Co deposit, East Kimberley, Western Australia. Lithos, 47(1-2): 89-106
- Tang QY, Zhang Y, Li L, Zhang ZW, Li ZM, Liu W, Zhao C, Yang TD and Qin TY. 2025. Fe and Mg isotopes as tracers of the mantle sources and ore-forming processes of the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit. Lithos, 508-509: 108095
- Thakurta J, Ripley EM and Li C. 2008. Geochemical constraints on the origin of sulfide mineralization in the Duke Island Complex, southeastern Alaska. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 9: Q07003
- Wang G, Sun FY, Li BL, Li SJ, Zhao JW, Ao C and Yang QA. 2014. Petrography, zircon U-Pb geochronology and geochemistry of the mafic-ultramafic intrusion in Xiarihamu Cu-Ni deposit from East Kunlun, with implications for geodynamic setting. Earth Science Frontiers, 21(6): 381-401 (in Chinese with English abstract)
- Wang KY, Song XY, Yi JN, Barnes SJ, She YW, Zheng WQ and Schoneveld LE. 2019. Zoned orthopyroxenes in the Ni-Co sulfide ore-bearing Xiarihamu mafic-ultramafic intrusion in northern Tibetan Plateau, China: Implications for multiple magma replenishments. Ore Geology Reviews, 113: 103082
- Wang XC, Zhang J, Yang Y, Li H, Wu SK, Wang ZA, Zhi QQ, Wang JH, Wu JJ, Li L and Deng XH. 2024. Geophysical investigation of the Xiarihamu Cu-Ni-Co deposit and its surrounding areas in East Kunlun, Qinghai Province. Ore Geology Reviews, 175: 106377
- Wang XD, Zhang MJ, Fu JR, Zhang JW, Li LW, Tang QY and Li ZP. 2018. The magmatic intrusive direction constrains on noble gas isotopic compositions: A case study of the Xiarihamu Ni-Cu sulfide deposit in East Kunlun orogenic belt, China. Acta Petrologica Sinica, 34(11): 3433-3444 (in Chinese with English abstract)
- Wang Y, Zhong H, Cao YH, Wei B and Chen C. 2020. Genetic classification, distribution and ore genesis of major PGE, Co and Cr deposits in China: A critical review. Chinese Science Bulletin, 65(33): 3825-3838 (in Chinese with English abstract)
- Wang YL, Li CS, Li WY, Zhang ZW, Ripley EM, Gao YB and Zhang JW. 2022. Geology and geochemistry of the Tulaergen conduit-style magmatic Ni-Cu sulfide deposit in the Central Asian Orogenic Belt, northwestern China. Mineralium Deposita, 57(2): 319-342
- Yuan QH, Su BX and Cui MM. 2024. In situ sulfide saturation induced by geometric changes of magma conduit in the world-class Jinchuan magmatic Ni-Cu sulfide deposit, China. Ore Geology Reviews, 170: 106121
- Zhang BW, Yu M, Yang M, Zhang TM, Chen HF. 2023. Genesis of mafic-ultramafic rocks from Langmuri area, East Kunlun: Zircon U-Pb geochronology and Sr-Nd-Hf isotope characteristics. Mineral Deposits, 42(1): 211-228 (in Chinese with English abstract)
- Zhang JY, Lei HL, Ma CQ, Li JW and Pan YM. 2018. Geochemical and thermodynamical modeling of magmatic sources and processes for the Xiarihamu sulfide deposit in the eastern Kunlun orogen, western China. Journal of Geochemical Exploration, 190: 345-356
- Zhang MJ, Ban SY, Li SA, Song Z, Qiu Z, Li LW, Hui WD and Li ZP. 2020. The magmatic process of Cu-Ni-Co sulfide ore-forming in the Tulaergen mafic-ultramafic complex, Xinjiang, northwestern China: Constrains from chemical and carbon isotopic compositions of volatiles. Acta Petrologica Sinica, 36(12): 3673-3682 (in Chinese with English abstract)
- Zhang MJ, Zhang HF, Liang KK, Zhang XQ, Li SA, Zhang JW, Ban SY, Wang RH and Fan YX. 2022. Extreme enrichment and ore-forming mechanism of main mafic magma-related platinum group element deposits in western China. Earth Science Frontiers, 29(1): 124-142 (in Chinese with English abstract)
- Zhang MJ, Liu YG, Chen AP, Liang KK, Yang Y and Xu WB. 2023. The tectonic links between Palaeozoic eclogites and mafic magmatic Cu-Ni-Co mineralization in East Kunlun orogenic belt, western China. International Geology Review, 65(7): 1158-1178
- Zhang ZW, Li WY, Qian B, Wang YL, Li SJ, Liu CZ, Zhang JW, Yang QA, You MX and Wang ZA. 2015. Metallogenic epoch of the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in eastern Kunlun orogenic belt and its prospecting significance. Geology in China, 42(3): 438-451 (in Chinese with English abstract)
- Zhang ZW, Tang QY, Li CS, Wang YL and Ripley EM. 2017. Sr-Nd-Os-S isotope and PGE geochemistry of the Xiarihamu magmatic sulfide deposit in the Qinghai-Tibet Plateau, China. Mineralium Deposita, 52(1): 51-68
- Zhang ZW, Wang YL, Shao J and Li WY. 2021. Metallogenic characteristics of Xiarihamu super-large magmatic nickel-cobalt sulfide deposit in eastern Kunlun Orogenic Belt. Mineral Deposits, 40(6): 1230-1247 (in Chinese with English abstract)
- Zhang ZW, Wu HY, Tan WJ, Wang YL, Shao J and Li WY. 2025. Endowment conditions and prospecting potential of nickel and cobalt mineral resources in China. Acta Petrologica Sinica, 41(2): 416-430 (in Chinese with English abstract)
- Zhao JX, Li GM, Qin KZ and Tang DM. 2019. A review of the types and ore mechanism of the cobalt deposits. Chinese Science Bulletin, 64(24): 2484-2500 (in Chinese with English abstract)
- Zhao Y, Wang SJ, Xue CJ and Brzozowski MJ. 2025. Hidden deep sulfide cumulates beneath the Jinchuan Ni-Cu-platinum-group element deposit (China) inferred from Ni-Cu isotopes. Geology, 53(1): 3-7

附中文参考文献

- 包亚文, 张铭杰, 闫继雄, 张文龙, 遯登栋, 胡沛青, 杨岳彪. 2023a. 夏日哈木镍钴硫化物矿床镍钴赋存状态及其地质意义. 岩石学报, 39(4): 1061-1074
- 包亚文, 蔡楠, 张铭杰, 徐文博, 张宏福, 胡沛青, 乔玉财. 2023b. 造山带环境钴岩浆成矿作用——以夏日哈木镍钴硫化物矿床为例. 地质学报, 97(11): 3604-3621
- 郭友钊, 郭心玮, 王兴春, 李磊, 吴树宽. 2015. 东昆仑夏日哈木铜镍硫化物矿床成矿作用的磁参数 Q 值试研究. 物探与化探, 39(6): 1278-1283
- 郭友钊, 郭心玮, 王兴春, 李磊. 2016. 东昆仑夏日哈木 HS26 异常勘探方向的极化率研究. 物探与化探, 40(2): 353-359
- 姜常义, 凌锦兰, 周伟, 杜玮, 王子玺, 范亚洲, 宋艳芳, 宋忠宝. 2015. 东昆仑夏日哈木镁铁质-超镁铁质岩体岩石成因与拉张型岛弧背景. 岩石学报, 31(4): 1117-1136
- 李世金, 孙丰月, 高永旺, 赵俊伟, 李连松, 杨启安. 2012. 小岩体成大矿理论指导与实践——青海东昆仑夏日哈木铜镍矿找矿突破的启示及意义. 西北地质, 45(4): 185-191
- 李文渊. 2022. 中国岩浆铜镍钴硫化物矿床成矿理论创新和找矿突破. 地质力学学报, 28(5): 793-820
- 刘美玉, 苏尚国, 姚远, 吴晓蔓, 蔡楠, 管秋云. 2020. 金川岩浆铜镍(铂)硫化物矿床中两类橄榄石的发现及其成矿意义. 岩石学报, 36(4): 1151-1170
- 宋谢炎, 邓宇峰, 颜炜, 郑文勤. 2022. 新疆黄山-镜儿泉铜镍硫化物成矿带岩浆通道成矿特征及其找矿意义. 矿床地质, 41(6): 1108-1123

- 苏本勋, 秦克章, 蒋少涌, 曹明坚, 张招崇, 张宏罗, 薛国强, 周涛发, 莫江平. 2023. 我国钴镍矿床的成矿规律、科学问题、勘查技术瓶颈与研究展望. *岩石学报*, 39(4): 968-980
- 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 李世金, 赵俊伟, 奥琮, 杨启安. 2014. 东昆仑夏日哈木铜镍矿镁铁质-超镁铁质岩体岩相学、锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其构造意义. *地学前缘*, 21(6): 381-401
- 王小东, 张铭杰, 伏珏蓉, 张江伟, 李立武, 汤庆艳, 李中平. 2018. 稀有气体同位素对岩浆侵入方向的制约: 以夏日哈木镍铜硫化物矿床为例. *岩石学报*, 34(11): 3433-3444
- 王焰, 钟宏, 曹勇华, 魏博, 陈晨. 2020. 我国铂族元素-钴和铬主要矿床类型的分布特征及成矿机制. *科学通报*, 65(33): 3825-3838
- 张斌武, 于森, 杨牧, 张琛明, 陈海福. 2023. 东昆仑浪木日镁铁质-超镁铁质岩成因: 锆石 U-Pb 年代学和 Sr-Nd-Hf 同位素特征. *矿床地质*, 42(1): 211-228
- 张铭杰, 班舒悦, 李思奥, 宋哲, 仇哲, 李立武, 惠卫东, 李中平. 2020. 新疆图拉尔根镁铁-超镁铁质杂岩体镍铜钴成矿岩浆作用过程: 流体化学与碳同位素组成制约. *岩石学报*, 36(12): 3673-3682
- 张铭杰, 张宏福, 梁慨慷, 张晓琪, 李思奥, 张军伟, 班舒悦, 王荣华, 范育新. 2022. 中国西部典型岩浆铂族元素矿床超常富集成矿机制. *地学前缘*, 29(1): 124-142
- 张照伟, 李文渊, 钱兵, 王亚磊, 李世金, 刘长征, 张江伟, 杨启安, 尤敏鑫, 王治安. 2015. 东昆仑夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床成矿时代的厘定及其找矿意义. *中国地质*, 42(3): 438-451
- 张照伟, 王亚磊, 邵继, 李文渊. 2021. 东昆仑夏日哈木超大型岩浆镍钴硫化物矿床成矿特征. *矿床地质*, 40(6): 1230-1247
- 张照伟, 吴华英, 谭文娟, 王亚磊, 邵继, 李文渊. 2025. 中国镍钴矿产资源禀赋条件与找矿潜力. *岩石学报*, 41(2): 416-430
- 赵俊兴, 李光明, 秦克章, 唐冬梅. 2019. 富含钴矿床研究进展与问题分析. *科学通报*, 64(24): 2484-2500